

Ejercicio 2 – Framework de agregación

Ejercicio 2.A: básico

Resolver, haciendo uso de instrucciones en la consola de MongoDB, las siguientes cuestiones:

1. Obtener la media de edad de todos los usuarios del servicio de bicis
2. Obtener la media de edad, pero solo entre aquellos usuarios que han realizado más de 50 viajes.
3. Obtener los niveles medios, máximos y mínimos de carga de batería en el parque de bicis activo (es decir, todas aquellas bicis que no están en estado “out”).
4. Obtener el acumulado total de los créditos entre todos los usuarios del sistema.
5. Se quiere obtener una vista de los usuarios que incluya solo su nombre, edad y el número de viajes que han realizado. Este último dato, con un campo de nombre “totalRides”. ¿Qué comando de agregación se utilizaría?

SUGERENCIA: para cambiar el nombre de un campo usando la etapa \$project se utiliza la sintaxis <nombreNuevo>: "\$<nombreOriginal>"

6. Modificar la agregación del punto anterior, para que el nombre completo aparezca en un solo campo de nombre “name”, es decir, sin el uso de un sub-documento que separe nombre y apellidos.

SUGERENCIA: el operador \$concat de la etapa \$project puede ser de ayuda, ver <https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/aggregation/concat/>

7. ¿Cuáles son los nombres de usuario (sin apellidos) que más se repiten? Obtener la lista de mayor a menor.
8. ¿Cuáles son las funcionalidades extra (extraFeatures) que pueden tener las bicis y cuantas bicis tienen cada una de ellas?
9. ¿Cuáles son los tipos de daños (damages) que pueden tener las bicis y cuantas bicis tiene cada tipo de daño?
10. Del conjunto de últimos 5 viajes de todos los usuarios y para cada pareja de estaciones origen-destino, ¿cuál es número de viajes realizados entre ambas, así como la media de kilómetros recorridos en viajes entre ellas? Ordenar la lista de mayor a menor en número de viajes y, en caso de igualdad, en orden de decreciente de kilómetros.
11. Para cada grupo de bicicletas que comparten un mismo fabricante, identificar el máximo de kilómetros recorridos por alguna de ellas (la bici concreta que ha recorrido dicha cantidad no es necesario recuperarla).

12. Se quiere obtener un desglose de número medio de viajes por edad, para los 5 valores de edad más jóvenes, pero descartando los 10 primeros. Para ello se plantea la siguiente operación de agregación:

```
db.users.aggregate([
  {$group: {_id: "$age", nRides: {$avg: "$nRides"}}},
  {$sort: {_id: 1}},
  {$limit: 5},
  {$skip: 10}
])
```

Sin embargo, no funciona como es debido. ¿A qué es debido? ¿Cómo habría que ajustarla para que funcionara?

13. Se ha decidido mandar un email de cortesía a todos los usuarios que cumplen años hoy. Obtener los nombres y emails de dichos usuarios.

SUGERENCIA: el operador `$month` y `$dayOfMonth` de la etapa `$project` puede ser de ayuda, ver

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/aggregation/month/>

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/aggregation/dayOfMonth/>

Ejercicio 2.B: avanzado

1. Se desea obtener una vista de los documentos en la colección de usuarios, en la que en el array de “rides” se incluya información sobre el estado actual y la batería actual de la bicicleta en la que se hizo el viaje, además de la información ya existe de la estación origen, destino, kilómetros recorridos y el ID de la bicicleta que están habitualmente. Del usuario, la única información que se necesita mantener es un _id y su nombre.

Es decir, se trataría de obtener resultados con la estructura que se indica:

```
{
  "_id" : "92649229G",
  "name" : {
    "last" : "Cruz Pérez",
    "first" : "Jose Carlos"
  },
  "rides" : [
    {
      "kms" : 3.245,
      "to" : 4,
      "bike" : "H15870MO3S",
      "from" : 22,
      "batteryCharge" : 0,
      "status" : "out"
    },
    {
      "kms" : 2.197,
      "to" : 28,
      "bike" : "YCPTYL73ST",
      "from" : 50,
      "batteryCharge" : 49.14,
      "status" : "moving"
    }
  ]
}
```

SUGERENCIA: la estructura del pipeline de agregación que se sugiere es:
\$unwind-\$lookup-\$unwind-\$project-\$group